1. Narrativa del proyecto y descripción del problema

Datos del grupo

Apellido	Nombre	Email
Romero Olguin	Ramiro Mateo	ramiromateoromero@gmail.com

Titulo del proyecto: Genba Studio

Tematica: Estudio de animacion

Descripción de la problemática

En los estudios de animación pequeños e independientes, una producción (un corto, un capítulo, un videoclip) se divide en muchas escenas, y cada escena atraviesa varias etapas de trabajo: layout, animación clave, cleanup, inbetweens, color, composición, etc. Cada etapa la realizan distintos animadores.

Esa coordinación suele resolverse con chats, planillas sueltas y drives compartidos, lo que genera problemas:

- No hay certeza de qué escena tiene cada animador ni en qué estado se encuentra su trabajo.
- Las fechas límite se pierden o se incumplen sin que el director lo advierta a tiempo.
- Las entregas se mezclan: existen varias versiones del mismo archivo y no se sabe cuál es la vigente.
- No queda registro del feedback del director ni del historial de correcciones.

Propuesta de solución

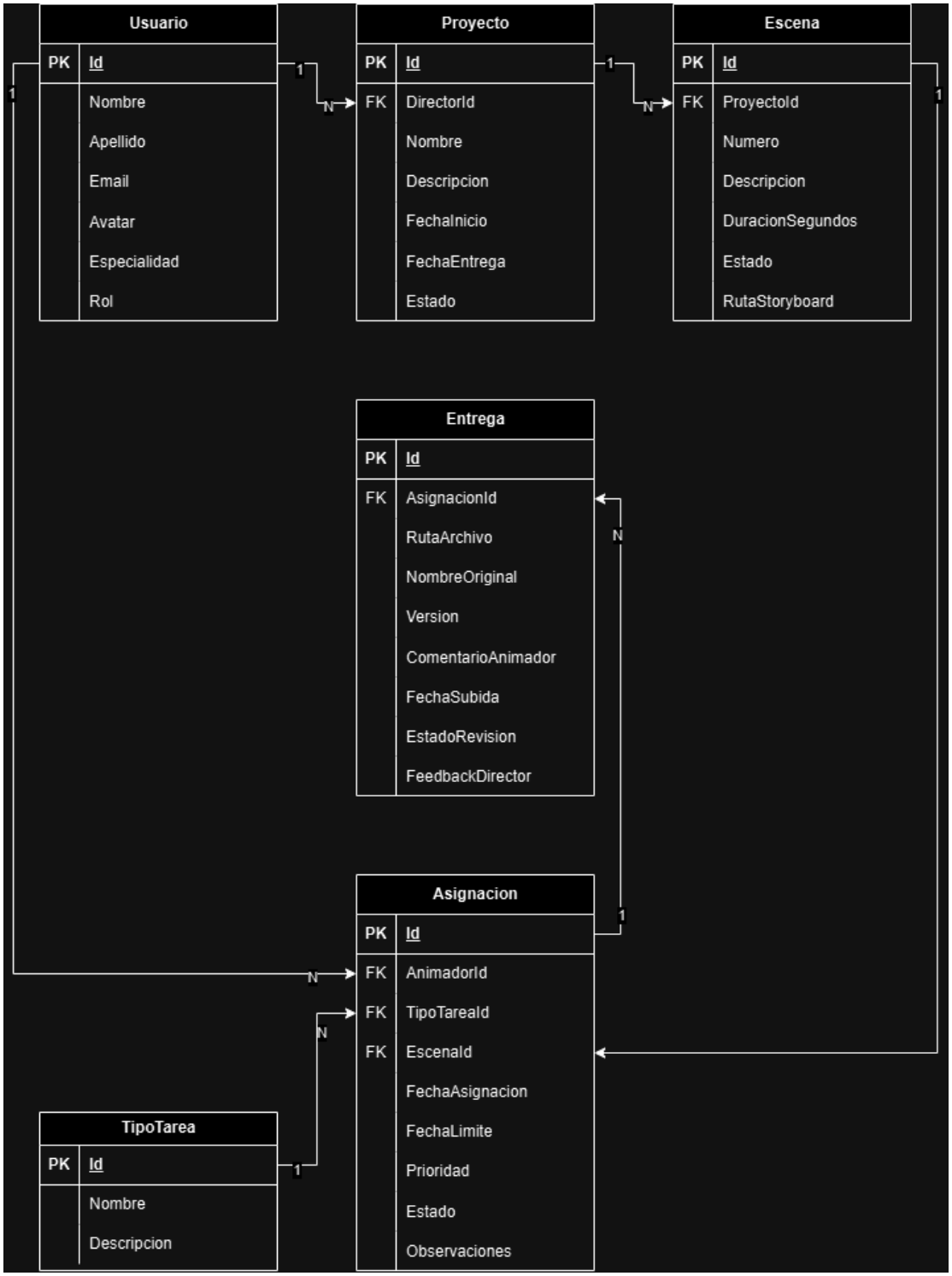
Se propone un sistema web MVC que centraliza la producción. El **Director** carga los proyectos y sus escenas, y asigna cada tarea (por ejemplo, "cleanup de la escena 12") a un animador, con fecha límite y prioridad. El **Animador** ingresa con su usuario, ve únicamente sus asignaciones, las va pasando de estado y sube sus entregas (frames, PSD, clips). El Director revisa cada entrega y la aprueba o solicita correcciones, y todo queda registrado con historial de versiones.

Funcionalidades principales por rol:

- **Administrador:** gestión de usuarios y roles, y del catálogo de tipos de tarea.
- **Director:** alta, baja y modificación de proyectos y escenas (con archivo de storyboard); creación de asignaciones, buscando al animador por nombre o especialidad; revisión de entregas con aprobación o feedback.
- **Animador:** consulta de sus asignaciones, cambio de estado, subida de entregas y lectura del feedback recibido.
- **Todos los usuarios:** inicio de sesión, perfil con avatar y listados paginados.

2. Modelo de datos y Diagrama Entidad-Relación (DER)

Diagrama Entidad-Relación



Listado y descripción de entidades

Entidad	Descripción	Atributos
Usuario	Persona que accede al sistema. Se gestiona con ASP.NET Identity.	Id (PK), Nombre, Apellido, Email, Avatar, Rol
Proyecto	Producción de animación (corto, capítulo, videoclip).	Id (PK), DirectorId (FK), Nombre, Descripcion, FechaInicio, FechaEntrega, Estado
Escena	Fragmento de un proyecto que se produce por separado.	Id (PK), ProyectoId (FK), Numero, Descripcion, DuracionSegundos, Estado, RutaStoryboard
TipoTarea	Catálogo de etapas de producción (Layout, Key animation, Cleanup, Inbetween, Color, Compositing).	Id (PK), Nombre, Descripcion
UsuarioTipoTarea	Tabla intermedia que indica qué tipos de tarea domina cada animador.	UsuarioId (PK, FK), TipoTareaId (PK, FK)
Asignacion	Tarea concreta de un tipo, sobre una escena, encargada a un animador.	Id (PK), EscenaId (FK), TipoTareaId (FK), AnimadorId (FK), FechaAsignacion, FechaLimite, Prioridad, Estado, Observaciones
Entrega	Archivo subido por el animador como resultado de una asignación. Cada corrección genera una nueva versión.	Id (PK), AsignacionId (FK), Archivo, NombreOriginal, Version, ComentarioAnimador, FechaSubida, EstadoRevision, FeedbackDirector

Descripción de relaciones

Relación	Cardinalidad	Resolución
Un Usuario (director) dirige muchos Proyectos	1 – N	Proyecto.DirectorId
Un Proyecto se compone de muchas Escenas	1 – N	Escena.ProyectoId
Un TipoTarea clasifica muchas	1 – N	Asignacion.TipoTareaId

Relación	Cardinalidad	Resolución
Asignaciones		
Una Asignacion recibe muchas Entregas	1 – N	Entrega.AsignacionId
Un Usuario (animador) trabaja en muchas Escenas y una Escena es trabajada por muchos animadores	N – M *	Tabla intermedia **Asignacion**

** Si bien Asignacion funciona como tabla intermedia, agrega en si bastantes atributos. Si cree que no cumple la consigna de una relacion N:M se podria desestructurar la columna "Especialidad" de Usuario y hacer una relacion N:M entre las tablas Usuario y TipoTarea.*

Relaciones no triviales:

- **Asignacion (N–M entre Usuario y Escena):** una escena requiere varias tareas realizadas por distintos animadores, y un animador trabaja en muchas escenas. La tabla intermedia no solo une ambas entidades, sino que aporta datos propios del negocio: el tipo de tarea, la fecha límite, la prioridad y el estado. Por eso se modela como entidad con identificador propio.
- **Asignacion 1 – N Entrega:** conserva el historial de versiones. Cuando el director pide correcciones, el animador sube una nueva entrega en lugar de reemplazar la anterior.
- **Usuario en dos relaciones:** la entidad Usuario participa como director (en Proyecto) y como animador (en Asignacion). Lo que distingue ambos casos es el rol con el que ingresa al sistema.

Restricciones y reglas de negocio

- El Email de Usuario es único.
- No puede haber dos escenas con el mismo Numero dentro de un mismo Proyecto.
- No puede haber dos entregas con la misma Version para una misma Asignacion.
- Una Escena no puede tener dos asignaciones activas del mismo TipoTarea.
- Solo un Director puede crear, modificar o eliminar proyectos, escenas y asignaciones, y aprobar entregas. El Animador accede únicamente a sus propias asignaciones.
- No se permite eliminar un Usuario que tenga proyectos o asignaciones asociadas.
- Estados de Asignacion: Pendiente, En progreso, En revisión, Aprobada, Con correcciones.
- Estados de Proyecto: Planificación, En producción, Finalizado. Estados de Escena: Pendiente, En producción, Finalizada.
- Prioridad: Baja, Media, Alta.